Centro Paula Souza

Fatec Jacareí
Prof. Francisco de Moura

INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Monitoramento e Logging no CI/CD

Professora: Lucineide Pimenta

Tópicos da aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Objetivos:

- ✓ Compreender a importância do monitoramento contínuo no ciclo de desenvolvimento.
- ✓ Compreender como implementar logs eficientes em pipelines de CI/CD.
- ✓ Apresentar ferramentas essenciais para monitoramento e logging.
- ✓ Demonstrar boas práticas na coleta e análise de logs.
- ✓ Aplicar conceitos de observabilidade (que pode ser visto ou observado) em um projeto prático.

INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Introdução ao Monitoramento e Logging

Introdução ao Monitoramento e Logging

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Passo 1: O que é Monitoramento e Logging?

- **Monitoramento**: Processo de coleta e análise contínua de métricas para detectar falhas e otimizar o desempenho de um sistema.
- **Logging**: Registro detalhado de eventos que ocorrem dentro de uma aplicação para fins de auditoria e depuração.

Introdução ao Monitoramento e Logging

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Por que Monitoramento e Logging são essenciais?**
  - Permitem identificar e corrigir falhas rapidamente.
  - Melhoram a segurança e a confiabilidade do software.
  - Auxiliam na detecção de gargalos de desempenho.
  - Facilitam auditorias e rastreamento de erros.
- **Exemplo real:** *Uma fintech enfrentava lentidão no processamento de pagamentos. O monitoramento revelou que uma API externa estava demorando 5 segundos para responder, impactando a experiência do usuário. A equipe ajustou a integração e melhorou o tempo de resposta em 70%.*

🔗 **Referência:** https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/

Introdução ao Monitoramento e Logging

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Passo 3: Diferença entre Monitoramento e Logging

Característica	Monitoramento	Logging
Finalidade	Identificar padrões e prever falhas	Registrar eventos detalhados
Tipo de Dados	Métricas, tempo de resposta, consumo de CPU	Mensagens de erro, ações do usuário
Ferramentas	Prometheus, Grafana	Logstash, Fluentd
Aplicação	Identificação de gargalos de desempenho	Debug e auditoria de sistemas

Introdução ao Monitoramento e Logging

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Passo 4: Monitoramento na Prática

- Um sistema de e-commerce deseja monitorar o tempo de resposta da API de pagamentos.
- O Prometheus coleta dados e o Grafana exibe gráficos em tempo real.

🔗 **Referência:** https://prometheus.io/docs/introduction/overview/

Introdução ao Monitoramento e Logging

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Passo 5: Exemplo de Monitoramento de API com Prometheus 💻 Código de Exposição de Métricas no Flask (Python):**

```
from prometheus_client import start_http_server, Summaryimport time, Random

# Criando métrica de tempo de resposta da API
REQUEST_TIME = Summary('request_processing_seconds', 'Tempo de processamento de requisição')

@REQUEST_TIME.time()
def process_request():
    time.sleep(random.uniform(0.1, 0.5))  # Simula tempo de resposta variável

if __name__ == '__main__':
    start_http_server(8000)  # Inicia servidor para expor métricas

while True:
process_request()
```

Explicação:

- **start_http_server(8000)**: Inicia um servidor HTTP na porta 8000 para expor métricas.
- **REQUEST_TIME.time()**: Mede o tempo de execução da função process_request.
- **time.sleep(random.uniform(0.1, 0.5))**: Simula variação no tempo de resposta.

Introdução ao Monitoramento e Logging

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Passo 6: Exemplo de Logging na Prática**

- **Código de Logging Estruturado com JSON (Python):**

```
import logging
import json
class JSONFormatter(logging.Formatter):
    def format(self, record):
        log_entry = {
        "timestamp": self.formatTime(record),
        "level": record.levelname,
        "message": record.getMessage(),
        "module": record.module
        }
        return json.dumps(log_entry)
logger = logging.getLogger("app_logger")
handler = logging.StreamHandler()
handler.setFormatter(JSONFormatter())
logger.addHandler(handler)
logger.setLevel(logging.INFO)

logger.info("Iniciando aplicação...")
logger.error("Erro crítico detectado!")
```

Explicação:

- **JSONFormatter**: Personaliza a formatação do log para JSON.
- **log_entry**: Constrói o objeto JSON contendo as informações do log.
- **logger.info(), logger.error()**: Criam logs formatados no console.

🔗 **Referência:** https://docs.python.org/3/library/logging.html

INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

O que é Logging e como estruturá-lo corretamente?

O que é Logging e como estruturá-lo corretamente?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Passo 1 - O que são logs?

- Logs são registros detalhados de eventos dentro de uma aplicação ou sistema.
- Eles ajudam na depuração de erros, auditoria e rastreamento de atividades.
- Um log bem estruturado facilita a análise e resolução de problemas.

- Tipos de logs:

1. **Logs de Aplicação** – Informam sobre o funcionamento interno do software.
2. **Logs de Sistema** – Registram eventos do sistema operacional e serviços.
3. **Logs de Auditoria** – Acompanham atividades e mudanças críticas.

O que é Logging e como estruturá-lo corretamente?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Passo 2 - Escolher um Formato Estruturado para os Logs**
  - O formato JSON é amplamente utilizado por ser legível e estruturado.
- **Exemplo de um log bem estruturado:**

```
{
    "timestamp": "2024-06-10T12:00:00Z",
    "level": "ERROR",
    "message": "Falha ao conectar ao banco de dados",
    "service": "API-Pagamentos",
    "trace_id": "abc123"
}
```

Explicação:

- **timestamp**: Registra a data e hora exata do evento.
- **level**: Define a gravidade do log (INFO, WARNING, ERROR).
- **message**: Descreve o problema ocorrido.
- **service**: Identifica o componente ou serviço afetado.
- **trace_id**: Útil para rastrear chamadas em sistemas distribuídos.

🔗 **Referência:** https://12factor.net/logs

O que é Logging e como estruturá-lo corretamente?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Passo 3: Implementar Logs na Aplicação**
- **Exemplo de implementação em Python usando logging:**

```
import logging  # Importa a biblioteca logging
# Configura o formato do log com nível de informação INFO
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')
 # Registra uma informação útil
logging.info("Iniciando aplicação...")
# Registra um aviso sobre um possível problema
logging.warning("Uso elevado de memória detectado.")
# Registra um erro crítico
logging.error("Erro ao acessar banco de dados!")
```

Explicação:

- **basicConfig(level=logging.INFO)**: Define o nível mínimo de log (INFO).
- **%(asctime)s:** Insere a data e hora do evento.
- **%(levelname)s**: Registra o nível do log (INFO, WARNING, ERROR, etc.).
- **%(message)s**: Armazena a mensagem de log personalizada.
- **logging.info(), logging.warning(), logging.error()**: Criam logs de diferentes níveis de gravidade.

O que é Logging e como estruturá-lo corretamente?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Passo 4: Armazenamento e Centralização de Logs**
  - Logs podem ser armazenados localmente ou enviados para servidores centralizados.
  - Ferramentas como Fluentd, Logstash e Loki permitem o gerenciamento eficiente de logs.

O que é Logging e como estruturá-lo corretamente?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Passo 5: Definir Níveis de Log Adequados**
  - **DEBUG**: Mensagens detalhadas para desenvolvimento.
  - **INFO**: Eventos operacionais normais.
  - **WARNING**: Indícios de possíveis problemas futuros.
  - **ERROR**: Problemas que precisam de atenção imediata.
  - **CRITICAL**: Erros graves que podem interromper o sistema.

🔗 **Referência:** https://12factor.net/logs

INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Ferramentas para Monitoramento e Logging

Ferramentas para Monitoramento e Logging

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Passo 1: Escolher a ferramenta adequada

- **Prometheus** – Coleta e armazena métricas para monitoramento contínuo.
- **Grafana** – Criação de dashboards interativos para análise de dados.
- **ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)** – Centralização e análise de logs.
- **Loki** – Solução leve de logging desenvolvida pela Grafana Labs.

🔗 **Referência:** https://prometheus.io/docs/introduction/overview/

Ferramentas para Monitoramento e Logging

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Passo 2: Instalando e Configurando o Prometheus

O Prometheus é amplamente usado para coletar métricas de sistemas e aplicações. Ele pode ser configurado para monitorar serviços, contêineres e até bancos de dados.

Exemplo de Configuração do Prometheus (prometheus.yml)

```
scrape_configs:
  - job_name: 'app-monitoring'
  static_configs:
    - targets: ['localhost:8000']
```

Explicação:

- **job_name**: Nome do job de monitoramento.
- **targets**: Define quais serviços serão monitorados.
- **localhost:8000**: Endereço onde a aplicação expõe métricas.

🔗 **Referência:** https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/configuration/configuration/

Ferramentas para Monitoramento e Logging

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Passo 3: Criando Dashboards no Grafana O Grafana permite visualizar as métricas coletadas pelo Prometheus de forma interativa.

Exemplo de Configuração do Grafana para Conectar ao Prometheus:

```
apiVersion: 1
providers:
    - name: 'Prometheus'
    type: 'prometheus'
    url: 'http://localhost:9090'
```

Explicação:

- **apiVersion**: Define a versão da API do Grafana.
- **providers**: Lista os serviços conectados.
- **type**: 'prometheus': Define o Prometheus como fonte de dados.
- **url**: Endereço do servidor Prometheus.

🔗 **Referência:** https://grafana.com/docs/grafana/latest/getting-started/

Ferramentas para Monitoramento e Logging

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Passo 4: Configurando o ELK Stack para Centralizar Logs

O **ELK Stack** é um conjunto de ferramentas que facilita a coleta, processamento e análise de logs.

1 - Elasticsearch – Banco de dados para armazenar logs.

2 - Logstash – Coleta e processa logs antes de armazená-los.

3 - Kibana – Interface visual para consultar logs e criar dashboards.

Ferramentas para Monitoramento e Logging

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Exemplo de Configuração do Logstash (logstash.conf)

```
input {
    file {
        path => "/var/log/app.log"
        start_position => "beginning"
    }
}
filter {
grok {
    match => { "message" => "%{TIMESTAMP_ISO8601:timestamp} %{LOGLEVEL:level} %{GREEDYDATA:message}" }
    }
}
output {
    elasticsearch {
    hosts => ["http://localhost:9200"]
    }
}
```

Explicação:

- **input**: Define a origem dos logs.
- **filter**: Usa **Grok** para estruturar os logs.
- **output**: Envia os logs para o Elasticsearch.

🔗 **Referência:** https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/index.html

Ferramentas para Monitoramento e Logging

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Passo 5: Configurando o Loki para Logging Leve O **Loki** é uma solução de logging eficiente que se integra ao Grafana para análise de logs.

Exemplo de Configuração do Loki (loki-config.yml)

```
server:
  http_listen_port: 3100
positions:
  filename: /tmp/positions.yaml
clients:
  - url: http://localhost:3100/loki/api/v1/push
```

🔗 **Referência:** https://grafana.com/docs/loki/latest/

INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Implementando Logging no CI/CD – Passo a Passo

Implementando Logging no CI/CD – Passo a Passo

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Passo 1: Configurar um Sistema de Logs**
  - Escolher um formato estruturado (JSON recomendado).
  - Definir níveis de log (DEBUG, INFO, WARN, ERROR).
- **Passo 2: Implementar Logs na Aplicação**

Exemplo em Python (usando logging):

```
import logging
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')
logging.info("Iniciando aplicação...")
logging.error("Erro ao acessar banco de dados!")
```

Implementando Logging no CI/CD – Passo a Passo

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Passo 3: Configurar Envio de Logs para uma Plataforma

- Usar **Logstash** para centralizar logs.
- Integrar logs com **ElasticSearch** para consulta avançada.

🔗 **Referência:** fluentd.org

INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Implementando Monitoramento no CI/CD – Passo a Passo

Implementando Monitoramento no CI/CD – Passo a Passo

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Passo 1: Instalar e Configurar o Prometheus**
  - Adicionar **Prometheus.yml** para definir métricas.
  - Expor métricas da aplicação via **/metrics**.
- **Passo 2: Criar Dashboards no Grafana**
- **Exemplo de Configuração do Prometheus no Grafana:**

apiVersion: 1providers:

- name: 'Prometheus'

type: 'prometheus'

url: 'http://localhost:9090'

Implementando Monitoramento no CI/CD – Passo a Passo

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Passo 3: Definir Alertas Automatizados**
- Criar alertas para **uso excessivo de CPU/memória**.
- Notificações via **Slack ou e-mail**.

🔗 **Referência:** https://grafana.com/docs/grafana/latest/getting-started/

INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Atividade Prática (Individual)

Bibliografia Básica

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- HUMBLE J; PRIKLANDNICKI R. **Entrega Contínua:** Como Entregar Software de Forma Rápida e Confiável. São Paulo: Bookman, 2013.
- MUNIZ, A.; et al. **Jornada DevOps:** Unindo Cultura Ágil, Lean e Tecnologia Para Entrega de Software Com Qualidade. São Paulo: Brasport, 2019.
- SATO D. **DevOps na prática:** entrega de software confiável e automatizada. São Paulo: Casa do Código, 2014.
- SILVA, R. **Entrega contínua em Android:** Como automatizar a distribuição de apps. São Paulo: Casa do Código, 2016.

Bibliografia Complementar

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

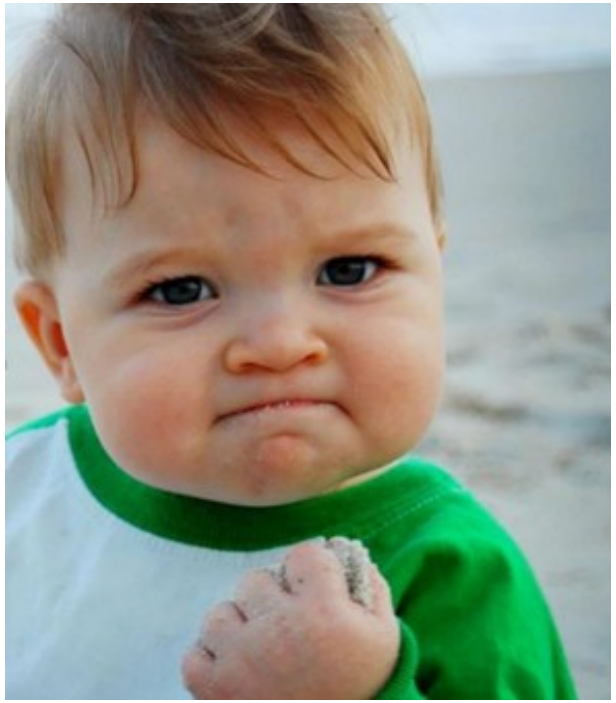
- ARUNDEL, J. DOMINGUS, J. **DevOps nativo de nuvem com Kubernetes**. São Paulo: Novatec, 2019.
- MORAES, G. **Caixa de Ferramentas DevOps:** Um guia para construção, administração e arquitetura de sistemas modernos. São Paulo: Casa do Código, 2015. PIRES, A.; MILITÃO, J. **Integração Contínua com Jenkins**. São Paulo: Casa do Código, 2019.
- VITALINO, J. F. N.; CASTRO, M. A. N. **Descomplicando o Docker.** 2 ed. São Paulo: Brasport, 2018.
- SILVERMAN, R. E. **Git:** guia prático**.** São Paulo: Novatec, 2019.

Dúvidas?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Considerações Finais

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



Professora:

Lucineide Pimenta

Bom descanso à todos!